치료의 기본 · 27강

만성 통증관리

학습자료 · 필기본 2026

1부	개념 설명	
2부	기출문제	8문항 + 정답 · 해설
3부	연습문제	14문항 + 해설

PART 1

개념 설명

필기본 2026 정리

0. 이 수업을 공부하는 법

여진석 교수님(마취통증의학과)의 「만성 통증 — 병태생리와 임상 관리(Chronic Pain: Pathophysiology and Clinical Management)」 수업이다. 2023년에 처음 생긴 수업으로, 2023 · 2024년은 오진영 교수님, **2025년부터 여진석 교수님**이 맡으셨다.

필기자 메모: 설명은 길게 하셨지만 "이건 무조건 알아야 한다"는 강조가 거의 없었고, 작년(2025) 기출은 아주 쉬웠다. 교수님이 직접 짚은 것은 두 가지뿐이다.

- "**제일 중요한 것은 '통증이란 무엇인가'이다.**" → IASP 정의
- "**기억할 것은, 통증이 만성이 되면 신체가 변한다는 것이다.**" → 감작(sensitization), 만성 통증 = 질환

2부의 기출 8문항(2020–2025)은 아래에 몰려 있다.

주제	2부 문항	매번 묻는 것
IASP 통증 정의	2 · 3 · 5번	unpleasant **sensory** and **emotional** experience … actual or potential **tissue damage**
만성 통증 치료 원칙	4 · 7번	완치 어려움 → **다학제** 접근, 반복 신경차단의 효과
신경병증성 통증 약	6 · 8번	대상포진후신경통 = 신경병증성 → **pregabalin**
비암성 통증의 마약성 진통제	1번	**통증일기** 같은 자가보고, 계획된 처방

> **핵심**
> - 25년 여진석 교수님 문제(1 · 2번)는 **IASP 정의**와 **opioid stewardship**이었다. 올해도 정의 · 분류(nociceptive / neuropathic / nociplastic) · 치료 원칙에서 나올 가능성이 높다.
> - IASP 정의 영문 한 문장은 빈칸 · 조합형으로 세 번 나왔다. **통째로 외운다.**

1. 통증의 정의와 패러다임 전환

통증의 정의 (IASP 2020 개정)

> An **unpleasant sensory and emotional experience** associated with, or resembling that associated with, actual or potential **tissue damage**. — IASP, 2020

우리말로 하면 "실제 또는 잠재적인 조직 손상과 관련되거나, 그와 비슷한 **불쾌한 감각적 · 정서적 경험**"이다. 이 정의에서 읽어야 할 것이 두 가지다.

- **감각 + 감정의 통합(Sensory & Emotional Integration)**: 통증은 통각수용기(nociceptor)가 자극되는 것만이 아니다. 대뇌피질과 변연계(limbic system)가 함께 처리하는 **다차원적** 경험이고, 뇌에까지 영향을 미친다.
- **조직 손상과의 분리(Dissociation from Tissue Damage)**: 통증이 **반드시 조직 손상을 동반할 필요는 없다.** 손상이 없거나 이미 다 나았어도 통증은 생기고 지속될 수 있다. "resembling that associated with"(그와 비슷한)라는 구절

이 이것을 말한다.

통증은 **주관적 경험**이므로 객관적 지표(영상, 혈액검사)만으로 판정할 수 없다. 환자가 아프다고 하면 통증으로 인정하는 것이 출발점이다.

> **기출 포인트**
> 2번(2025): 정의로 가장 적절한 것 = "감각적 · 정서적 경험을 모두 포함하는 불쾌한 경험". 오답은 모두 "**반드시** 조직 손상이 있을 때만", "**객관적으로만** 측정", "영상검사에서 확인된 손상과**만**", "**순수한** 감각" — 정의의 두 포인트를 하나씩 뒤집은 것이다. 3번(2024)은 빈칸 3개(sensory, emotional, tissue), 5번(2023)은 6개 빈칸 조합(unpleasant – sensory – emotional – experience – tissue – damage). 함정 단어: uncomfortable, cognitive, memory, injury, body.

> **암기**
> An **unpleasant sensory** and **emotional experience** associated with, or resembling that associated with, actual or potential **tissue damage**. (불쾌한 / 감각 / 정서 / 경험 / 조직 / 손상 — "injury"가 아니라 "damage", "cognitive"가 아니라 "emotional")

급성 통증 vs 만성 통증

급성과 만성은 **3개월**을 기준으로 나눈다. 조직 손상이 정상적으로 아무는(healing) 데 걸리는 시간이 대략 3개월이기 때문이다. 필기의 표현으로는, 급성은 병태생리가 빠르게 변하는 상태, 만성은 빠르게 변하지 않고 굳어진 상태다.

항목	급성 통증	만성 통증
생리적 역할	손상을 알리는 **보호적 조기경보**(nociception)	적응에 실패한(maladaptive) **병적 상태**
기간	조직이 아무는 기간 이내 (〈 3개월)	**≥ 3개월** 또는 정상 치유 기간을 넘어 지속
병태생리	자극에 대한 일시적 반응	**신경가소성 재구성(감작, sensitization)**
임상적 성격	조직 손상의 **증상**	**독자적인 질환**(standalone disease entity)

만성 통증에서 "신경가소성 재구성"이란, 아픈 경험이 쌓이면 **뇌와 척수의 특정 부분이 실제로 변해서** 원래 손상이 없어도 계속 아프게 느끼는 것이다.

> **핵심**
> **패러다임 전환**: 만성 통증은 더 이상 다른 병의 증상이 아니라, 그 자체로 **신경계의 질환**(disease)이다.

2. 만성 통증의 부담 (Burden)

얼마나 흔한가

통증은 매우 흔하고, 사람들이 병원을 찾는 가장 큰 이유 중 하나다.

지표	수치
보고된 유병률 범위	**11–40%**
미국 시점 유병률(CDC)	20.4%
영국 통합 유병률	43.5%
중등도–중증의 장애를 주는 통증(영국)	10–14%
연간 발생률(영국 4년 연구)	8.3%
연간 회복률	5.4%

진료를 받는 이유 상위 10위 안에 골관절염(OA), 요통, 두통이 들어 있고, **장애생존연수(YLD)의 4대 원인 중 3개가 만성 통증 질환**이다. 발생률(8.3%)이 회복률(5.4%)보다 높다는 점도 눈여겨볼 만하다 — 새로 생기는 사람이 낫는 사람보다 많다.

누가 더 많이 겪는가 — 불평등과 경제적 비용

- **여성, 사회경제적 수준이 낮은(소득이 낮은) 집단, 퇴역 군인, 시골 거주자**에서 유병률이 높다(CDC). 필기: 근육이 약하거나 육체적으로 고생을 많이 한 사람.
- 인종 · 민족 자료는 일관되지 않지만, 대부분의 연구에서 **소수자 · 원주민 집단**에서 더 높다.
- 소득과 부정적 생활사건을 보정하면 차이가 줄지만 **사라지지는 않는다.**
- 나라 단위로도 **저소득 국가**에서 유병률과 장애가 더 높다.

비용: 미국에서 연간 **5,600–6,350억 달러**(의료비 + 생산성 손실, IOM 2010, 미국인 약 3명 중 1명), 호주에서 1인당 연간 22,588–42,979 호주달러(15.4%가 해당, 비금전적 비용 포함).

아픈 것이 왜 문제인가 — 통증 너머의 결과

- **노숙**: 노숙인의 47–63%가 만성 통증을 가지고 있다. 다른 사회적 문제도 많이 일으킨다.
- **관계**: 이혼율이 높고 자존감이 낮다.
- **자살과 물질 사용**: 자살과 물질 남용(substance use disorder) 위험이 높다.
- **기대수명**: 다른 변수를 보정해도 **짧다.**
- **암 환자의 생존**: 메타분석(1만 명 이상)에서 평균 생존기간이 심한 통증군 **27개월** vs 통증 없는 군 **71개월**. 질병이 진행하면 당연히 더 아프기도 하지만, 많이 아픈 사람은 암 환자라도 오래 살지 못한다.
- **통증의 과거력은 새로운 손상 후 지속성 통증을 예측한다.**

3. 질환으로서의 만성 통증 — 모델

질환 모델 (Disease Model)

- **급성 통증**: 조직 외상 · 염증에 대한 반응. **생존 가치(survival value)**가 있고 치유를 돕는다.
- **만성 통증(〉 3개월, ICD-11)**: 진화적 이득이 거의 없고 그 자체가 **부담이자 질환(a burden and a disease unto itself)**이다. **ICD-11은 만성 통증을 단독 병명으로 인정했다.**

만성 통증이 "질병"으로 인정받은 이유는 몸에 실제로 질병적인 변화가 생기기 때문이다.

- **말초 · 중추 감작(sensitization)과 새로운 신경 연결**: 지속적인 자극이 들어오면 신경계가 변하고 새로운 connection이 생겨, 정상이라면 아프지 않아야 할 자극에 아프다.

- 세포매개 · 체액 **면역 억제**
- **유전자 발현 변화**, 통증과 무관한 신경의 표현형 전환(phenotypic switch)
- **회백질(grey matter) 감소**

이것이 치료 목표에 주는 의미:

- 통증을 **뿌리 뽑는**(eradicating) 것에서 **조절하는**(controlling) 것으로 기대치를 바꾼다.
- 대부분의 변화는 효과적인 치료로 **적어도 부분적으로는 되돌릴 수 있다**(reversible).
- **회복탄력성**(resilience) — 사회적 지지, 좋은 건강 상태 — 은 만성화를 줄인다.

> 기출 포인트
> 4번(2024): 만성 통증에 대해 **틀린 것** = "병인이 확실하며 이를 확실히 치료하면 완치되는 경우가 많다". 만성 통증은 원인이 불분명하거나 여러 요인이 얽혀 있어 "제거"가 아니라 "조절"이 목표다.

생물정신사회 모델 (Biopsychosocial Model)

생물학적 · 심리적 · 사회문화적 요인이 서로 주고받으며 **통증**(pain) → **고통**(suffering) → **결과**(effects)를 만들고, 그 결과가 다시 앞 요인들에 영향을 준다.

요인	예
생물학적	유전, 성별, 나이, 수면, 손상 크기, 신경계 감작
심리적	우울, 불안, 대처(coping), 파국화(catastrophising), 믿음, 두려움
사회문화적	기대, 과거 통증 경험, 직업 만족도, 경제 상황, 사회적 지지, 문화적 장벽

결과(effects)는 신체적(체력 저하 deconditioning, 회백질 감소, 약물 사용), 심리적(우울, 무력감, 집중력 저하), 사회적(위축, 고립, 자살 위험)으로 나타난다.

- **양방향성**: 우울, 불안, 수면장애는 만성 통증의 **결과이면서 동시에 발생 위험인자**다. 그래서 중요한 증상이자 **치료 목표 중 하나**다.
- **대처**(coping): 위안 삼을 것을 찾는 것인데, 필기에 따르면 대부분 약물로 향한다.

4. 통증의 분류

ICD-11 분류 — 일차성 vs 이차성

ICD-11은 만성 통증을 질병으로 인정하면서 **일차성**(primary)과 **이차성**(secondary)으로 나누었다.

	만성 일차성 통증 (Chronic Primary Pain)	만성 이차성 통증 (Chronic Secondary Pain)
뜻	**원인을 잘 모르는** 만성 통증	**원인을 아는** 만성 통증
기준	≥ 3개월 + 정서적 고통 또는 기능 장애, 다른 만성 질환으로 더 잘 설명되지 않음	기저 질환 과정에 따른 이차적 통증
예	섬유근통, CRPS type 1, 만성 일차성 요통(원인을 알 수 없는 만성 요통), IBS	6개 하위분류: 암성, 수술후 · 외상후, 신경병증성, 두통 · 구강안면, 내장, 근골격

기전에 따른 세 가지 분류

분류	정의	한마디로
통각수용성(Nociceptive)	신경이 아닌 조직의 실제 또는 위협받는 손상	직접적인 조직 손상에 대한 반응
신경병증성(Neuropathic)	**체성감각계(somatosensory system)의 병변 또는 질환**	신경이 손상되어서 발생
통각변형성(Nociplastic)	조직 · 신경 손상 없이 통각 처리 자체가 변함	nociception이 변해서 발생

통각변형성(nociplastic)은 **최근에 나온 개념**이다. 섬유근통이나 CRPS type 1은 신경 분포와 통증 부위가 맞지 않고, 정확히 어디가 아픈지 짚기 어렵다 → 결국 **통각 처리(nociception) 자체가 변한 것**으로 본다.

분류는 시간에 따라 바뀔 수 있다. **통증 관리를 받는 것은 기본적인 인권이다(몬트리올 선언, 2010).**

통각수용성 통증 (Nociceptive Pain)

정의: 신경이 아닌 조직(non-neural tissue)의 실제 또는 위협받는 손상에서 생기고, **Aδ 섬유와 C 섬유 통각수용기**를 활성화하는 통증.

- **흔한 예**: 골관절염(OA), 류마티스관절염, 근막통증증후군, 급성 수술후 · 외상 상처
- **양상**: 쑤시고(aching), 둔하고(dull), 욱신거리며(throbbing), **어디가 아픈지 잘 짚을 수 있다(well-localized).**
- **행동**: 기계적 부하, 움직임, 국소 염증 활동에 **비례**한다 — 무거운 것을 들거나 움직이기 시작할 때 아프거나, 염증 때문에 아프다.

신경병증성 통증 (Neuropathic Pain)

정의: **체성감각 신경계의 직접적인 병변이나 질환**으로 생기는 통증. 신경이 잘리는(cutting) 것뿐 아니라 **전기적 성질만 변해도** 아플 수 있다.

원인 위치	예
말초	**당뇨병성 말초신경병증(DPN)**, **대상포진후신경통(PHN)**, 요추 신경근병증(lumbar radiculopathy)
중추	**뇌졸중후 중추통증(CPSP)**, 척수손상 통증, 다발성경화증

- **양상**: 화끈거림(burning — "불이 나는 것 같다"), 뻗치는 듯(shooting), **전기가 오는 듯(electric shock-like)**, 칼로 찌르는 듯(lancinating), 감각 둔함(numbness — "아픈 자리가 멍하다")
- **징후**: **감각 결손(감각저하, hypoesthesia)과 감각 과잉(통각과민 hyperalgesia, 이질통 allodynia)이 함께 있다.** 같은 부위가 둔하면서 동시에 과민한 것이 신경병증성 통증의 특징이다.

> **기출 포인트**
> 8번(2020): 대상포진 통증은 **신경병증성 통증**으로 자극에 **부적절한 이상반응**(이질통 · 통각과민)을 보인다. "통각수용성 통증으로 자극에 비례" 보기는 함정. 그 밖에 수두-대상포진 바이러스는 **피부가 아니라 감각신경절(후근신경절)**에 잠복하고, 항바이러스제는 **3주가 아니라 발진 후 72시간 이내**가 원칙이다(필기 밖 내용).

통각변형성 통증 (Nociplastic Pain)

정의: 조직 손상이나 체성감각계 병변의 뚜렷한 증거가 **없는데도** 통각 처리가 변해서 생기는 통증.

- **흔한 질환**: **섬유근통, 과민성 장증후군(IBS), 만성 긴장형 두통, 만성 일차성 요통**
  - 긴장형 두통: 근육이 수축해 신경을 눌러서 생기는 것 같지만, 신경을 따라 확 아픈 것이 아니라서 nociplastic으로 본다.
  - 요통: 정확한 통증 위치를 정하지 못하는 경우가 있다.
- **양상**: 여러 부위에 걸치거나 넓게 퍼진, **피부분절(dermatome)을 따르지 않는(non-dermatomal)** 통증

- **동반 증상**: 중추성 피로, 자도 피로가 풀리지 않는 수면(non-restorative sleep), 인지 흐림(cognitive fog — "멍하다"), 기분 장애. 가끔은 죽고 싶다고 호소한다.

세 가지를 구별하는 특징

특징	통각수용성	신경병증성	통각변형성
원인	조직(또는 잠재적) 손상	신경계의 질환 · 손상	통각 처리의 이상, **조직 · 신경 손상 없음**
표현	욱신, 쑤심, 누르는 듯	찌르는 듯, 뻗치는 듯, 전기 같은	신경병증성과 비슷, 내장: 퍼지는 · 갉아먹는 듯
감각 결손	드묾, 비분절성	**흔함**(저림, 따끔거림)	드물지 않음, 비분절성
과민성	급성 손상 부위 밖은 드묾	**이질통 · 통각과민 흔함**	흔하고 넓게, 통각과민 〉 이질통
통증 분포	구조물 주위 근위부로 방사	**원위부, 피부분절을 따라** 방사	넓게 퍼짐, 여러 nociplastic 질환 동반
비마약성 약물	**NSAIDs**, 근이완제, SNRI/TCA, DMARDs, tramadol	**TCA/SNRI, gabapentinoids**, capsaicin · lidocaine 패치, tramadol	TCA/SNRI, gabapentinoids, **ketamine 정주**

필기 정리:

- 통각수용성: NSAID 계열, **opioid도 잘 듣는다.**
- 신경병증성: **opioid가 잘 듣지 않아서** 항우울제(TCA/SNRI)와 gabapentinoid가 더 효과적.
- 통각변형성: ketamine 정주도 많이 한다.

> 기출 포인트
> 6번(2023): 대상포진 6개월 후 지속되는 찌릿찌릿 · 화끈거리는 통증(PHN) → 신경병증성 → 1차 약 **pregabalin**. Aceclofenac(NSAID) · Tylenol은 효과가 적고, fentanyl 패치는 2 · 3차, **carbamazepine은 삼차신경통의 1차 약**이다. 사례의 당화혈색소 · 신기능 수치는 정상 — 약 선택을 바꾸지 않는 방해 정보다.

혼합 통증, 연속체, 암성 통증

현실에서는 대부분 **하나로 딱 구분되지 않는다.**

- 만성 통증의 **15–25%가 신경병증성**이고, **통각수용성이 가장 흔하다.**
- 1차 진료 · 정형외과에서 **혼합 통증(mixed pain)의 유병률은 50% 이상**이다. 통각수용성이라고 생각하는 무릎 통증도 실제로는 신경병증성과 섞여 있는 경우가 많다.
- **연속체(continuum)**: 통증의 종류는 상자가 아니라 연속선 위의 점들이다. 그래서 NSAIDs가 때로 신경병증성 통증에 도움이 된다.
- "Mixed pain"은 아직 **IASP 공식 용어가 아니다.**
- 중재적 시술은 **nociplastic 통증에서 효과가 떨어진다.**

암성 vs 비암성 통증

- 기전과 경로는 **동일하다.**
- 차이는 실존적인 것이다: 불확실성, 예후.
- 암 환자의 약 2/3가 5년 생존하고, 암병원 통증센터 환자의 **최대 40%가 생존자(survivor)**다.

과거에는 나누는 것이 의미가 있었다 — 비암성 통증은 opioid 대신 NSAID, 암성 통증은 opioid를 많이 썼다. 21세기 들어 암 환자도 오래 살게 되면서, **암 환자에게도 opioid를 계속 줄지**가 큰 고민이 되었다.

5. 신경생물학적 기전 — 감작 (Sensitization)

말초 감작 — 염증성 수프 (Inflammatory Soup)

개념: 손상 부위에서 **일차 구심성 통각수용기의 활성화 역치가 낮아지고 반응성이 커지는 것.**

조직이 손상되면 아프기도 하지만 붓는다 — 아래 물질들이 분비되기 때문이다.

출처	물질
조직 · 면역세포	PGE_2(prostaglandin E_2), **bradykinin**, histamine, serotonin(5-HT), (그림: ATP, H^+)
신경성 염증 (C 섬유 말단에서 분비)	**substance P**, **CGRP**(calcitonin gene-related peptide) — 신경을 자극하고 혈관을 확장
사이토카인 · 영양인자	**NGF**(nerve growth factor), **TNF-α**, **IL-1β** — 통증을 증가시킨다

항TNF-α 단클론항체로 통증을 조절하자는 이야기도 있었지만, 많이 쓰면 혈액암 위험이 높아져 임상적으로 허가가 나지 않았다(강의 내용).

이온통로 재구성과 일차 통각과민

아프면 염증 매개물질이 이온통로를 **재구성**(remodeling)한다.

1. 염증 매개물질 → 세포 내 PKA / PKC 경로 활성화
2. → TRPV1, $Na_v1.7$, $Na_v1.8$(전압개폐성 나트륨통로, VGSC)의 막 발현과 인산화 증가
3. → 결과 두 가지:
   - **이소성 발화**(ectopic firing): 일차 구심신경의 자발적 방전 — 가만히 있는데도 뜨끔하게 아프다, 건드리기만 해도 미칠 것 같다. 신경병증성 통증의 기전이 된다.
   - **일차 통각과민**(primary hyperalgesia): **손상 부위 자체에 국한된** 과장된 통증 반응.

통각과민(hyperalgesia) = 통증 자극을 실제보다 **더 과하게** 느끼는 것.

중추 감작 — 척수 후각의 가소성

개념: 중추신경계 뉴런의 **시냅스 효율과 흥분성이 증가**하는 것. 특히 척수 후각의 **광역동적 범위**(WDR, wide dynamic range) **뉴런**.

와인드업(wind-up) **현상**: 자극을 계속 받으면 신경이 변해서 어느 순간 **역치가 떨어지고**, 똑같은 자극에도 더 아프게 느낀다.

- 반복적 고빈도 C 섬유 발화 → glutamate와 substance P의 지속적 분비
- 자극이 올 때마다 WDR 뉴런의 막이 점점 더 탈분극된다 → **똑같은 C 섬유 자극인데도 횟수가 늘수록 반응이 커진다.**

NMDA 수용체 활성화와 칼슘 연쇄반응

앞의 중추 감작과 관련된 것이 **NMDA 수용체**와 칼슘 통로다.

1. **지속적 C 섬유 자극** → glutamate와 substance P 대량 분비

2. **AMPA / NK-1 수용체 탈분극** → NMDA 수용체를 막고 있던 **전압의존성 Mg^{2+} 차단이 풀린다**
3. **Ca^{2+} 대량 유입** → PKA, PKC, CaMKII, 신경성 NOS 활성화
4. **장기 강화(LTP, long-term potentiation)** → 지속적인 신경가소성 재배선

1–3의 자극이 쌓여 결국 몸(신경)이 변하는 것이 LTP다. 임상적 의미: 시냅스 전달 효율이 지속적으로 증폭되어 **중추 감작이 굳어진다.** (ketamine이 nociplastic 통증에 쓰이는 이유가 NMDA 수용체 길항 작용이다 — 필기 밖 보충.)

교수님 말씀: 이 세부 과정은 필요할 때 찾아보면 된다. **기억할 것은 "통증이 만성이 되면 신체가 변한다"는 것이다.**

탈억제와 아교세포 활성화

억제 조절의 상실(disinhibition)

척수 수준에서도 통증을 참는 장치가 있다 — 통증이 들어오면 그것을 억제하는 경로가 있다. 손가락을 찧었을 때 호 불거나 문지르면 덜 아픈 것처럼, 촉각 자극이 굵은 $A\beta$(필기: $A\alpha$, $A\beta$) 섬유를 자극해서 통증 경로를 억제한다. 이것이 **관문조절설(gate control theory)**이다(필기에는 "gait"로 적혀 있음).

만성 통증에서는 이 억제를 못 하게 된다(disinhibition).

- 척수 후각의 **GABA성 · glycine성 억제 사이신경세포(inhibitory interneuron)가 죽거나(apoptosis) 기능이 떨어진다.**
- 정상적인 척수 관문이 사라져 통증 전달의 "브레이크"가 풀린다.

미세아교세포 · 별아교세포 활성화

- 척수 미세아교세포(microglia)가 **ATP와 fractalkine**에 의해 활성화된다.
- **염증성 사이토카인(TNF-α, IL-1β, IL-6)과** BDNF를 분비한다.
- 척수 후각 뉴런의 흥분성을 **더 높인다** → 결국 자극에 민감해진다.

중추 감작의 임상 양상

신경이 변하는 것이 **중추 감작(central sensitization)**이다. 결국 뇌가 변해서 그런 것이고, fMRI · SPECT로 일부 밝혀지지만 아주 특이적이지는 않다.

	이질통 (Allodynia)	이차 통각과민 (Secondary Hyperalgesia)
뜻	**통증 자극이 아닌 것을 통증으로 느끼는 것**	과민성이 **손상 부위 밖으로 퍼지는 것**
예	가벼운 접촉, 옷깃이 스치는 것, 산들바람	다치지 않은 주변 조직이 아프다
기전	낮은 역치의 **Aβ 기계수용기**가 감작된 후각 통증 경로로 들어간다	**중추(척수)** 증폭을 반영 (말초 증폭이 아님)

필기 메모: 다리로 가는 신경은 팔로 가는 신경보다 훨씬 길어서 손상받기 더 쉽다(당뇨병성 신경병증이 발부터 오는 이유).

구분	주된 기전	반응 위치	현상
일차 통각과민	말초 감작	**손상 부위 자체**	역치 감소로 통증 증폭
이차 통각과민	중추 감작	**손상 부위 주변의 정상 조직**	중추 수용장 확장으로 통증 증폭 + 이질통 동반

> 암기
> - 말초 감작 → **일차** 통각과민(손상 부위) / 중추 감작 → **이차** 통각과민(주변 정상 조직) + 이질통
> - 통각과민 = 아픈 자극을 **더** 아프게 / 이질통 = 안 아픈 자극을 **아프게**

6. 하행성 통증 조절 (Descending Pain Modulation)

하행 억제 경로

통증을 억제하는 기전은 척수뿐 아니라 **대뇌에도** 있다. 대뇌피질에서 척수 후각까지 쭉 내려오는 경로다.

대뇌피질 · 변연계(편도 · 시상하부) → **수도관주위회색질(PAG)** → **연수 앞쪽배쪽안쪽(RVM)** → **척수 후각(아교질,** substantia gelatinosa)

- **위에서 아래로의 관문조절(top-down gate control)** 시스템으로, 척수의 통각 전달을 **억제하기도, 촉진하기도** 한다.
- 균형은 **감정 · 인지 상태**(주의, 두려움, 기분, 기대)에 따라 움직인다. 뇌가 통증을 조절하므로 **기분만 좋아져도 아픈 것이 줄 수 있다.**

신경전달물질과 약리학적 표적

물질	작용
노르에피네프린(NE)	**주된 억제성 전달물질.** 척수의 α_2 **아드레날린 수용체**(시냅스 전 · 후)에 작용
세로토닌(5-HT)	아형에 따라 이중 역할: **5-HT_1A는 억제**, 5-$HT_{2}A/_{3}$는 촉진
내인성 오피오이드	β-endorphin, enkephalin, dynorphin이 μ · δ · κ 수용체에 작용 (러너스 하이: 엔도르핀이 솟아 아파 죽겠는데도 컨디션이 확 올라온다)

세로토닌보다 **NE가 더 효과적**이다.

NE가 척수 후각에서 통증을 막는 세 가지 방법

1. **시냅스 전 억제**: 일차 구심신경(C 섬유/Aδ) 말단의 α_2 수용체 → G_i 단백 → **Ca^{2+} 통로 차단** → substance P, glutamate 같은 흥분성 전달물질 분비 감소
2. **시냅스 후 억제**: 척수 후각 2차 신경원의 α_2 수용체 → **K^+ 통로 개방** → 과분극 → 뇌로 올라가는 통증 신호 발생 억제
3. **억제 사이신경세포 활성화**: GABA나 enkephalin 분비 촉진 → 이중으로 차단

SNRI가 통증을 줄이는 원리: 정상에서는 분비된 NE가 NET(norepinephrine transporter)로 재흡수되어 작용이 끝난다. SNRI(duloxetine, milnacipran)는 NET를 막아 척수 후각 시냅스의 **NE 농도를 높게 유지** → α_2 수용체를 지속 자극 → **하행 억제가 강화**되어 중추 감작으로 증폭되던 만성 통증(신경병증성 통증, 섬유근통 등) 신호를 막는다.

> 핵심
> **SNRI(duloxetine)와 TCA(amitriptyline)는 NE/5-HT 재흡수를 막아 하행 억제를 회복시킨다.** SNRI가 통증 치료에 많이 쓰이고, TCA는 여러 수용체를 건드리고 강력해서 쓴다.

7. 임상 평가 (Clinical Evaluation)

PQRST 다차원 평가

글자	항목	묻는 것
P	유발 · 완화 요인 (Provoking / Palliating)	무엇이 아프게 하는가(움직임, 자세)? 무엇을 하면 덜한가(휴식, 온찜질 · 냉찜질)?
Q	양상 (Quality)	쑤시고 둔한가 vs 화끈 · 전기 · 뻗치는가
R	부위 · 방사 (Region / Radiation)	어디가 아픈가, 퍼지는가, 국소적인가 전신적인가, **피부분절과 맞는가**
S	강도 (Severity)	VAS(시각통증척도), NRS 0–10(숫자통증척도)
T	시간 (Timing)	지속성 vs 발작성, 하루 중 양상(아침 경직 vs 야간 통증)

일어나 움직이려 할 때 아프다면 **염증**이 주된 원인이다. 통증의 양상을 보고 nociceptive / neuropathic / nociplastic을 구분하는 것이 평가의 목적이다.

신경병증성 통증 선별 — DN4

DN4(Douleur Neuropathique 4) = 면담 7문항 + 진찰 3문항, 총 10점.

- **면담 7**: 화끈거림, 아픈 차가움(painful cold), 전기충격, 저림(tingling), 바늘로 찌르는 듯(pins & needles), 감각 둔함(numbness), 가려움
- **진찰 3**: 촉각 저하, 핀자극 저하, 붓으로 쓸 때 이질통(brush allodynia)
- **≥ 4/10이면 신경병증성 통증을 강하게 시사** (민감도 약 83%, 특이도 약 90%)

침상 감각 검사: 핀(pinprick) — 통각, 솜(cotton swab) — 이질통, **128 Hz 소리굽쇠** — 진동각

적신호 (Red Flags) — 응급 병리 배제

신경학적 응급: 마미증후군(Cauda Equina Syndrome)

- **안장 마취(saddle anesthesia)** — 엉덩이 쪽 감각이 없다
- 급성 **대소변 기능장애**
- 진행하는 **양측 하지 운동 약화**

→ 척수 수준의 문제이므로 **즉시 MRI와 응급 수술적 감압**

전신 · 악성 경고 징후

- 설명되지 않는 체중 감소
- 누워도 낫지 않는 야간 통증
- 발열 · 오한
- 암 과거력
- **50세 이상에서 새로 생긴 심한 요통**

→ 골다공증성 골절, 악성 종양, 감염 등을 고민한다. 각 질환의 진단은 질환별 개론에서 배운다.

8. 다면적 치료 (Multimodal Management)

생물정신사회 모델과 목표 설정

영역	예	환자의 말
생물학적	조직 손상, 신경병증, 유전적 소인	(유전 연구는 제한적이지만 유전 질환인 사람도 있다)
심리적	통증 파국화, 우울, 불안, 불면	"아파서 꼼짝을 못하겠다, 죽고 싶다", "잠을 못 자겠다"
사회적	직업 단절, 경제적 부담, 사회적 고립	"아파서 집 밖을 못 나가겠다", "직장에 나가기 싫다"

> 핵심
> **"통증 0(Zero pain)"은 비현실적인 목표다.** 만성 통증 치료의 목표는 하나도 안 아프게 하는 것이 아니라 **기능 회복**(functional restoration) — 수면 정상화, 직장 복귀, 삶의 질 향상.

1차 비마약성 약물

계열 (대표 약)	기전	주의
Gabapentinoids (pregabalin, gabapentin)	전압개폐성 Ca^{2+} 통로의 **$\alpha_2\delta$ 소단위**에 결합 → 시냅스 전 흥분성 전달물질 분비 감소	졸림, 어지러움, **말초 부종** — 천천히 증량
SNRIs (duloxetine, milnacipran)	NE · 5-HT 재흡수 억제 → 하행 억제 강화	—
TCAs (amitriptyline, nortriptyline)	NE/5-HT 재흡수 억제 + **Na^+ 통로 차단**	**항콜린 부작용**, 심독성(QT 연장) → 기저 심전도

- Gabapentinoid: 우리나라에서는 **신경병증성 통증에만 허가**되어 있어 많이 쓰기 어렵다. 말초 부종이 단순한 조직 나트륨 저류만이 아니라 **심기능에도 영향을 주어 사망률을 높인다**는 보고가 있어 문제가 된다.
- SNRI: duloxetine**은 무릎 골관절염에도 허가**되어 있다. milnacipran은 국내에서 이제 나오지 않을 것 같다고 하셨다.
- TCA: 심장 문제가 있는지 확인하고 쓴다(QT 연장).
- SNRI와 TCA는 모두 **항우울제**다.

※ 확인 필요: 필기에 "TCA는 가급적 고령 환자에서 많이 쓰는데"라고 적혀 있다. 일반적으로는 항콜린 부작용 · 기립성 저혈압 · QT 연장 때문에 **고령 환자에서는 가급적 피하는** 약이므로(Beers 기준), "고령 환자에서는 가급적 안 쓰는데"를 받아 적다 바뀐 것인지 확인이 필요하다.

NSAIDs, 아세트아미노펜, 국소 약물

NSAIDs

- **통각수용성 · 염증성 통증에 매우 효과적**
- **신경병증성 통증에는 큰 도움이 되지 않는다**
- 장기 위험: **위장관 궤양 · 출혈, 신기능 저하(GFR 감소), 심혈관 사건**

아세트아미노펜(paracetamol)

- **중추성 진통 효과**, 말초 항염 작용은 거의 없다 → NSAID 부작용 때문에 쓰지만 **염증성 통증에는 큰 효과가 없다.**
- **하루 최대 4 g** — 간독성 때문에 용량 제한이 있다. **3 g/day 정도가 적당**하다.

국소 패치

- Lidocaine 5% **패치**: 국소 Na_v 통로 차단, 전신 흡수가 매우 적다
- Capsaicin 8% **패치**: TRPV1 **자극 → 통각수용기의 지속적 탈감작**

비암성 만성 통증에서의 오피오이드 관리 (Opioid Stewardship)

1차 약이 아니다. 비암성 만성 통증(CNCP)에서는 다른 모든 비마약성 방법에 반응하지 않는 **엄선된 환자에게만** 쓴다. NSAID · 항우울제로도 조절이 안 되면 opioid를 써야 하지만, 단기적으로 좋아질 수 있어도 장기적으로 좋아진다는 보장은 없다.

장기 합병증

- 내성(tolerance), 신체 의존(physical dependence), 중독(addiction)
- **오피오이드 유발 통각과민(OIH)**: 용량을 올릴수록 **역설적으로 통증이 악화**된다. 중추 감작 때문에 통증 수용기가 변해서, opioid를 주면 줄수록 더 아프다.

4대 원칙

1. **목표 먼저 설정**: 시작 전에 명확하고 측정 가능한 **기능 목표**
2. **최저 유효 용량(lowest effective dose)**: MME(morphine milligram equivalents)로 계산
3. **위험 감시**: ORT(Opioid Risk Tool), 소변 약물 검사. 젊은 사람, 애주가에게 opioid 중독이 잘 생긴다. 이제는 마약류가 흔해졌다.
4. **출구 계획**: 명확하고 점진적인 **감량(tapering)** 전략

아프다는 사람에게서 opioid를 끊기도 애매하니, **얼마나 줄지, 언제까지 쓸지를 미리 정하고** 최저 유효 용량으로 준다.

> 기출 포인트
> 1번(2025): 비암성 통증에 마약성 진통제를 쓸 때 유의점 = **통증일기 같은 자가보고 수단을 쓰도록 권한다**(목표 · 효과 · 남용을 함께 평가). 오답: "치료용 마약은 중독이 생기지 않는다고 안심시킨다"(중독 가능), "주사제 먼저"(경구 먼저), "아플 때마다 복용"(계획된 일정), "장기간 처방"(짧은 간격으로 재평가). 4번 ⑤(2024): 마약성 진통제는 **천장효과(ceiling effect)가 없어** 이론적으로 계속 올릴 수 있지만 부작용 · 중독의 한계가 있다 — 옳은 보기.

중재적 치료와 비약물 치료 (개요)

약으로도 잘 듣지 않으면 중재적 치료를 한다.

중재적 시술	설명
경막외 스테로이드 주사(ESI)	신경근병증에서 염증 연쇄반응을 줄인다
고주파 열응고술(RF ablation)	후관절(facet joint) 관절병증에서 열로 신경을 자른다(thermal neurotomy)
척수자극술(SCS)	난치성 CRPS나 FBSS(척추수술 실패 증후군)에서 신경조절 — 척수에 자극을 주어 탈억제를 억제한다

비약물 치료

- **인지행동치료(CBT)**: 파국적 사고를 재구성하고 **운동공포증(kinesiophobia)**을 줄인다.
- **물리치료 · 운동**: 단계적 유산소 운동과 이동성 유지. 환자에게 자꾸 움직이고, 재활하고, 운동해야 좋아진다는 것을 설명해 주어야 한다.

운동과 정신치료 — 근거

운동과 CBT는 **위험이 적어서 훨씬 더 권장되고 있다.**

운동 (코크란 리뷰 21개, 연구 381개, 참여자 37,143명)

- 통증보다 **기능(function)**에 더 이득이 있다(근거는 강하지만 효과는 작다).
- 신경병증성보다 **근골격계 · 광범위 통증**에서 더 유용하다.
- **최고의 운동은 없다 — 맞춤으로**: 섬유근통엔 유산소, 체력이 떨어진 요통엔 근력, 관절염엔 유연성, 낙상 위험엔 균형. 환자가 좋아하고 무리가 안 되는 운동을 하면 된다.

인지행동치료(CBT)

- 부적응적 믿음 · 태도 · 행동을 재구성한다.
- 일반 치료 대비 **작은 이득**, 능동적 대조군 대비로는 이득이 **없다**(Williams 2020, RCT 59개).
- 효과는 시간이 지나면 줄고, **행동치료 단독은 이득이 없었다.**
- 좋은 대상: 동기가 있고, 교육 수준이 높고, 목표가 분명하고, **기분 · 불안 장애가 동반**된 환자.
- **어떤 임상의든 CBT 원칙을 적용할 수 있다.**

신경병증성 통증 약물의 NNT

NNT(number needed to treat) = 몇 명에게 약을 주어야 1명에게 효과가 있는가. **낮을수록 효과적**이다.

약	NNT
TCAs	3.6 (가장 효과적)
Topical lidocaine	4.4
SNRIs	6.4
Capsaicin 8% 패치	10.6
Gabapentin / pregabalin	2.9–7.7 (PHN, 당뇨병성 신경병증, 척수손상)

※ 확인 필요: 필기에 "(odds ratio와 반대)"라고 적혀 있다. NNT는 정확히는 **절대위험감소(ARR)의 역수**(1/ARR)이고 odds ratio의 역수는 아니다. "OR은 클수록 효과가 크지만 NNT는 작을수록 효과가 크다"는 뜻으로 이해하면 된다.

비신경병증성 통증의 약

- NSAIDs(국소 · 경구): **골관절염과 염증성 질환의 1차 약.** 다만 위장관 · 신장 문제에 신경 써야 하고, 특히 고령에서는 원래 신기능이 떨어져 있다.
- Paracetamol: 지속성 요통에는 근거가 **없고**, OA에서 이득은 미미하다.
- **근이완제**: **급성** 척추 통증에만. **benzodiazepine은 피한다.**
- **항우울제**: 다재다능 — **섬유근통과 요통**에 효과적, 무릎 통증에도 쓸 수 있도록 허가되어 있다(duloxetine).

오피오이드 — 단기엔 효과적, 장기엔 위험

효과는 짧고 위험은 길다 — 항상 고민해서 써야 한다.

- 이제 **어떤 만성 통증에서도 1차 약이 아니다.** 그래도 단기 · 중기적으로는 가장 효과적인 약 중 하나다.
- 수치: 수술 후 → 만성 사용 **약 6%**, 오남용 **20–30%**(opioid를 경험한 사람은 계속 opioid를 찾는다), 신중하게 골라줘도 중독 **8% 미만**(그래도 중독되는 경우가 있다).

Nociplastic 통증에서는 효과가 떨어진다

- 이미 **내인성 오피오이드 수치가 높다.**
- 복부 질환에서 **오피오이드 유발 장기능장애가 50% 이상**
- **OIH 위험이 더 크다.**
- 오피오이드 **길항제**가 도움이 될 수 있다.

위험과 규칙

- **남용 위험인자**: **30세 미만**, 물질 · 흡연력, 외상, 스트레스, 지지 부족
- 숨은 위험: **면역 억제**, 수면무호흡, 골다공증, 성선기능저하, **심근경색**
- CDC: **서방형 · 지속형(long-acting)은 이미 opioid 내성이 있는 환자에게만**
- 최근에는 long-acting보다 **short-acting opioid를 먼저** 쓰라고 한다. 과량일 때 short-acting은 naloxone을 주면 되지만, long-acting(서방형)은 naloxone을 주고 위에 남은 약까지 다 꺼내야 해서 너무 힘들다.
- **Gabapentinoid와 opioid를 같이 쓰면 사망률이 높다**는 보고도 있다(호흡억제).

비수술적 중재 치료 — 근거

시술	근거	주의
경막외 스테로이드 주사	요추 신경근 통증에 **작은 단기 이득**(코크란, RCT 25개). 반복 주사 연구에서 12개월 넘게 이득	**경추간공(transforaminal) > 후궁간(interlaminar)**, 대신 위험도 더 크다
고주파 열응고술	후관절, 천장관절, 무릎 OA. **완만한 장기 완화**	결과는 환자 선택과 술기에 좌우
관절강 내 스테로이드	대 · 중 관절 OA에 권장	**반복 주사는 연골 부피를 줄인다**

이상적인 대상: 신경해부학적 통증 양상, 정신병리나 이차적 이득(secondary gain)이 없음, 질병 부담이 낮음. **주사는 단독보다 다면적 치료의 일부일 때 더 잘 듣는다.**

> 기출 포인트
>
> 7번(2023): CRPS 환자 — **국소마취제로 반복 신경차단**을 하면 과흥분된 신경섬유를 진정시켜 **약의 작용시간보다 훨씬 오래** 통증이 줄 수 있다(정답). 오답: 정신과 진료를 **선행**해야 한다(→ 함께 하는 다학제 진료), 1차 경구약 = NSAIDs(→ 아님), 전문의 1인 진료가 낫다(→ 다학제), 원인이 명확하니 **신경파괴술**(→ CRPS는 원인이 불명확한 일차성 통증이고 신경파괴술은 오히려 악화시킬 수 있다). 4번 ③(2024): 신경블록 · 신경파괴술 · 신경조절술을 고려할 수 있으나 **치료 경과 예측은 어렵다** — 옳은 보기.

수술, 신경자극, 척수강 내 투여

인공관절 수술 후 지속성 통증: 무릎 · 고관절 전치환술 후 **최대 38%**

- 예측인자: 우울, 불안, 파국화, 수술 전 심한 통증, 수술 전 opioid 사용, 여러 부위 통증
- 수술 전 대처기술 훈련 · 운동 · 교육은 장기 효과가 거의 없다.

척추 질환의 수술 근거

질환	수술 근거
요추 디스크 탈출	낮은 질: 6개월에 통증, 1년에 기능이 더 좋음
요추 디스크성 통증	유합술 = 행동 재활
요추 협착증	2–4년간 보존 치료보다 좋음 (근거 질은 혼재)
경부 통증 ± 신경근병증	보존 치료와 차이 없음
경추 디스크 탈출	2년 시점 인공디스크 = ACDF = 디스크절제술

척추 질환은 **단기 수술 근거는 있지만 장기 근거는 대부분 없다.** 한 군데를 치료해도 어차피 다른 부분이 무너지기 때문이다.

신경조절과 펌프 — 수술해도 안 되는 사람들에게

- **SCS(척수자극술)**: CRPS, 척추후궁절제후 증후군. **opioid 사용을 줄일 수 있다.**
- 새로운 DRG(후근신경절) 자극, burst, 고주파 방식 — 일부는 **이상감각(paraesthesia) 없이** 작동
- **척수강 내 펌프**: 척수강 안에 morphine을 펌프로 주입. **경구 : 척수강 내 morphine ≈ 300 : 1**. 그 밖에 baclofen, bupivacaine, clonidine, ziconotide

필기 메모: 신경이 발아(sprouting)해서 항진된 경우는 신경병증성 통증이라고 하기도 한다.

통합의학 치료 — 근거

치료	핵심 결과	한계
ACT(수용전념치료)	무치료 대비 작은 효과, 능동 대조군 대비 없음	근거 질 매우 낮음
마음챙김	혼합 대조군 대비 통증 감소	좋은 연구일수록 효과 작음
바이오피드백(요통)	8개월 지속되는 작은–중간 완화	자원이 많이 듦
마사지(요통)	단기 통증 완화, 기능은 아님	비뚤림 위험 높음
요가 · 태극권	단기 통증 감소	운동 이상의 이득은 적음
침	가짜침 대비 혼재, 1년까지 작은 효과	대조군 선택에 좌우
카이로프랙틱	요통 · 경부통에 작은 효과	이질성 큼
보충제(OA)	**glucosamine · chondroitin 의미 있는 효과 없음**	대부분 업계 지원 연구
TENS	혼재되거나 결론 없음	근거 질 낮음

미국 성인 약 10명 중 4명이 보완대체요법을 쓰고, 가장 흔한 이유가 통증이다(2007 조사). 크게 효과가 있지는 않지만, **해 보니 좋다는 사람을 말릴 필요는 없다.**

9. 핵심 정리 (Take-Home Messages)

핵심

1. **만성 통증은 질환이다.** 3개월 이상 지속되는 통증은 지속적인 신경가소성 변화(감작)를 반영하므로 일차 질환으로 치료한다.
2. **기전을 치료한다.** 통각수용성 → NSAIDs, 신체 기능 회복, 원인 제거 / 신경병증성 · 통각변형성 → gabapentinoids, SNRIs, TCAs.
3. **다면적 치료가 필수다.** 약에 CBT, 물리치료, 중재 시술을 더하면 어느 한 가지보다 훨씬 좋다.
4. **오피오이드 관리.** 비암성 통증에서 opioid는 최후의 수단 — 최저 유효 MME, 철저한 위험 감시. 아프다고 더 강한 약만 줄 것이 아니다. 장기적으로는 효과가 크지 않으니 신중하게 준다.

PART 2

기출문제

2025, 2024, 2023, 2020년 · 8문항 · 정답 · 해설은 2부 끝에

2025년 담당 여진석

2025년 시험 26번 · 출제자 여진석

1. 비암성통증환자에서 마약성 진통제를 투여할 시 유의해야 할 점은?

① 치료용 마약은 중독성이 없으므로 중독이 발생하지 않는다고 환자를 안심시킨다.

② 마약성 진통제는 주사제를 먼저 사용한 후 환자가 적응하면 경구약제로 전환한다.

③ 마약성 진통제는 아플 때 마다 복용하도록 설명한다.

④ 병원에 자주 오기 힘든 환자에게는 장기간 처방한다.

⑤ 통증일기와 같은 자가보고 수단을 사용하도록 권한다.

2025년 시험 70번 · 출제자 여진석

2. 통증에 대한 국제통증학회(IASP)의 정의로 가장 적절한 것은?

① 반드시 실질적인 조직 손상이 있을 때만 경험되는 불쾌한 감각적 경험

② 객관적으로만 측정 가능한 생리학적 반응

③ 감각적 · 정서적 경험을 모두 포함하는 불쾌한 경험

④ 영상검사에서 확인된 조직 손상과만 연관되는 경험

⑤ 순수한 감각적 자극에 대한 반응

2024년

2024년 시험 8번 · 출제자 오진영

3.

IASP (International Association for Study of Pain)에서 정의한 통증의 정의이다. 빈 칸을 채우시오.

An unpleasant ( ) and ( ) experience associated with or resembling that associated with, actual or potential ( ) damage.

(주관식 — 답안 서술형)

2024년 시험 19번 · 출제자 오진영

4. 만성통증에 대한 다음 설명 중 틀린 것을 고르시오.

① 신경병증성 통증에 대해서 gabapentin, pregabalin 등의 gabapentinoid를 고려할 수 있다.

② 병인이 확실하며 이를 확실히 치료하면 완치되는 경우가 많다.

③ 다양한 신경블록 및 신경파괴술, 신경조절술 등을 고려해 볼 수 있으나, 치료 경과의 예측은 어렵다.

④ 통증 조절을 위한 약물치료 외 필요시 중재적 치료, 물리치료, 심리/정신치료 등을 적절히 같이 적용하는 다학제적 접근이 필요하다.

⑤ 마약성 진통제는 진통에 대한 천장효과가 없어, 이론적으로는 통증이 완전히 조절될 때까지 용량을 계속 올리면서 통증이 지속되는 동안 계속 쓸 수 있으나, 각종 부작용 및 중독의 이슈가 있다는 한계점이 있다.

2023년 9월 11일 시험 33번 · 출제자 오진영

5. 빈 칸에 해당하는 단어들의 조합 중 맞는 것을 고르시오.

IASP(International Association for the Study of Pain)에서 제시한 통증(Pain)에 관한 정의이다. 빈 칸에 들어갈 단어들이 순서대로 맞게 조합된 항목을 고르시오.

An ( ) ( ) and ( ) ( ) ( ) associated with, or resembling that associated with, actual or potential ( ) ( ).

① unpleasant - sensory - cognitive - memory - body - injury
② uncomfortable - sensory - cognitive - memory - tissue - injury
③ unpleasant - sensory - emotional - experience - tissue - damage
④ suffering - cognitive - emotional - perception - physical - injury
⑤ uncomfortable - cognitive - emotional - memory - tissue - damage

2023년 9월 11일 시험 54번 · 출제자 오진영

6. 다음 중 가장 적절한 을 고르시오.

69세 여환, 과거력상 당뇨 있으며 약 6개월 전 좌측 옆구리 부위로 대상포진을 앓은 후 지속되는 통증을 주소로 내원하였다. 통증은 11-scale numeric rating scale(수치통증등급) 상 6점으로 표현하였으며, 찌릿찌릿하고, 화끈거리는 양상을 호소하였다. 혈액수치검사상 당화혈색소는 5.8%였으며, BUN 11.3mg/dL, creatinine 0.67mg/dL이었다. 상기 환자에게 1차 치료제로 가장 적합한 약을 고르시오.

① Aceclofenac
② Pregabalin
③ Tyrenol
④ Fentanyl patch
⑤ carbamazepine

2023년 9월 11일 시험 73번 · 출제자 오진영

7. 다음 중 가장 적절한 답을 선택하시오.

64세 여환, 2년 전 우측 족관절 수술 후 지속되는 발 통증을 주소로 타병원 진료 후 복합부위통증후군 진단하 통증 조절을 위해 내원하였다. 다음 환자의 치료에 관한 내용으로 올바른 것을 고르시오.

① 국소마취제를 반복적인 신경차단술은 흥분된 통증을 전달하는 신경섬유의 과흥분성을 조절하며, 이론적인 국소마취제의 작용시간보다 오랜 기간 동안 통증 완화 효과를 얻을 수 있는 효과도 기대할 수 있다.

② 상기 환자의 경우, 우울증 등 정신과적 문제가 동반되어 있는 경우가 많으므로, 통증 관련 평가 및 치료하기 전 정신과적인 진료가 선행되어야 한다.

③ 경구약제로 1차로 추천되는 약물은 NSAIDs이다.

④ 다른 과와 같이 진료를 하는 것보다 통증의학과 전문의 1인이 의한 일관된 진료를 하는 것이 환자와의 관계형성 및 증상 호전에 도움이 된다.

⑤ 환자의 통증의 원인이 명확하므로, 해당 통증을 유발하는 신경을 확인한 후 신경파괴술을 하면 통증이 빠르게 호전될 수 있다.

2020년

2020년 시험 84번

8. 대상 포진에 관하여 옳은 것은?

① 수두바이러스가 피부에 잠복해 있다가 발생하는 감염질환이다.

② 통각수용성통증으로 자극에 비례하여 통증이 심해진다.

③ 50-60대 이상의 노인환자에서 합병증이 많이 발생한다.

④ 병변 발생 후 3주안에 항바이러스약제의 사용을 권한다.

⑤ 신경병증성통증으로 자극에 부적절한 이상반응을 보인다.

PART 2

기출문제 정답 · 해설

8문항

1번 정답 ⑤ 2025년 시험 26번 · 출제자 여진석

비암성 통증에 마약성 진통제를 쓸 때는 통증 일기 같은 자가보고로 통증 정도와 기능 변화를 기록해 효과와 남용을 함께 평가한다. 치료 목적이라도 의존 · 중독이 생길 수 있고, 경구약부터 시작하며, 아플 때마다 먹기보다 정해진 계획에 따라 쓴다. 장기 처방보다 짧은 간격으로 재평가한다.

2번 정답 ③ 2025년 시험 70번 · 출제자 여진석

IASP(2020)는 통증을 '실제 또는 잠재적 조직 손상과 관련되거나 그와 비슷한, 불쾌한 감각적 · 정서적 경험'으로 정의한다. 조직 손상이 없어도 통증일 수 있고, 주관적 경험이므로 객관적 지표만으로 측정할 수 없다.

3번 정답 sensory, emotional, tissue 2024년 시험 8번 · 출제자 오진영

IASP(2020)의 통증 정의는 'An unpleasant sensory and emotional experience associated with, or resembling that associated with, actual or potential tissue damage'이다. 따라서 빈칸은 sensory, emotional, tissue다.

4번 정답 ② 2024년 시험 19번 · 출제자 오진영

만성 통증은 원인이 분명하지 않거나 여러 요인이 얽혀 있어, 원인을 치료하면 완치되는 경우는 드물다. 그래서 약물(신경병증성 통증에 gabapentinoid 등), 중재적 치료, 물리치료, 심리치료를 함께 쓰는 다학제적 접근을 하고, 마약성 진통제는 천장 효과가 없지만 부작용과 중독 문제가 있다.

5번 정답 ③ 2023년 9월 11일 시험 33번 · 출제자 오진영

IASP(2020)의 통증 정의는 'An unpleasant sensory and emotional experience associated with, or resembling that associated with, actual or potential tissue damage'이다. 즉 통증은 실제 또는 잠재적 조직 손상과 관련된 불쾌한 감각적 · 정서적 경험이다.

6번 정답 ② 2023년 9월 11일 시험 54번 · 출제자 오진영

대상포진 후 신경통은 신경병증성 통증으로, 1차 약물은 pregabalin · gabapentin 같은 $\alpha 2\delta$ 리간드와 삼환계 항우울제다. NSAID(aceclofenac)와 아세트아미노펜은 효과가 적고, 마약성 패치는 2 · 3차, carbamazepine은 삼차신경통의 1차 약이다.

7번 정답 ① 2023년 9월 11일 시험 73번 · 출제자 오진영

국소마취제로 반복 신경차단을 하면 과흥분된 통증 전달 신경섬유를 진정시켜 약의 작용시간보다 훨씬 오래 통증이 줄어들 수 있다. 복합부위통증증후군은 정신과 진료를 먼저 끝내야 하는 것이 아니라 재활 · 약물 · 심리 치료를 함께 하는 다학제 진료가 권장된다. 1차 경구 약물은 항경련제 · 항우울제 · 스테로이드 등이며, 신경파괴술은 오히려 악화시킬 수 있어 권하지 않는다.

8번 정답 ⑤ 2020년 시험 84번

대상포진은 감각신경절(후근신경절)에 잠복한 수두-대상포진 바이러스가 재활성화되어 생기며, 신경 손상에 의한 신경병증성 통증이라 가벼운 접촉에도 아픈 이질통 · 통각과민 같은 부적절한 반응을 보인다. 항바이러스제는 발진 후 72시간 이내에 쓰는 것이 원칙이고, 대상포진후신경통은 60세 이상 고령에서 특히 많다(③도 어느 정도 맞는 내용이지만 가장 특징적인 것은 ⑤).

PART 3

연습문제

14문항 · 해설은 3부 끝에

1. 급성 통증과 비교한 만성 통증의 특징으로 가장 적절한 것은?

① 손상을 알리는 보호적 조기경보 역할을 한다.

② 조직 손상이 아무는 기간인 1개월을 넘으면 만성으로 분류한다.

③ 자극에 대한 일시적인 통각수용 반응이 주된 병태생리이다.

④ ICD-11에서 만성 통증은 기저 질환의 증상으로만 분류되며 독립된 병명은 없다.

⑤ 신경가소성 재구성(감작)으로 생기는 독자적인 질환으로 본다.

2. ICD-11의 만성 일차성 통증(chronic primary pain)에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 섬유근통(fibromyalgia)
ㄴ. 복합부위통증증후군 1형(CRPS type 1)
ㄷ. 대상포진후신경통(PHN)
ㄹ. 과민성 장증후군(IBS)

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄴ, ㄹ

③ ㄱ, ㄷ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

3. 42세 여자가 2년 전부터 목, 어깨, 허리, 양 팔다리가 돌아가며 아프다고 내원하였다. 통증 부위는 피부분절과 맞지 않고, 자도 피로가 풀리지 않으며 머리가 멍하다고 한다. 신경학적 검사와 영상검사, 혈액검사에서 이상 소견은 없다. 이 환자의 통증에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 신경이 아닌 조직의 손상으로 Aδ · C 섬유가 활성화된 통증이다.

② 체성감각계의 병변으로 원위부 피부분절을 따라 방사한다.

③ opioid가 잘 들으므로 1차로 사용한다.

④ 중재적 시술의 효과가 다른 통증보다 크다.

⑤ 조직이나 신경 손상 없이 통각 처리 자체가 변한 통각변형성 통증이다.

4. 신경병증성 통증(neuropathic pain)의 특징으로 옳은 것은?

① 감각저하(hypoesthesia)와 이질통(allodynia)이 같은 부위에 함께 나타날 수 있다.

② 통증 부위를 정확히 짚을 수 있고 둔하게 쑤시는 양상이다.

③ 움직임이나 기계적 부하에 비례하여 통증이 심해진다.

④ NSAIDs가 가장 효과적인 1차 약물이다.

⑤ 신경이 절단되어야만 발생하며 전기적 성질의 변화로는 생기지 않는다.

5. 감작(sensitization)에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 말초 감작은 손상 부위 자체의 일차 통각과민(primary hyperalgesia)을 일으킨다.
ㄴ. 이차 통각과민은 손상되지 않은 주변 조직으로 과민성이 퍼지는 것으로 주로 말초 증폭을 반영한다.
ㄷ. 이질통은 낮은 역치의 Aβ 기계수용기가 감작된 척수 후각 통증 경로로 들어가 생긴다.
ㄹ. 와인드업(wind-up)은 동일한 C 섬유 자극을 반복할수록 WDR 뉴런의 반응이 커지는 현상이다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

6. 중추 감작에서 NMDA 수용체가 활성화되는 과정에 대한 설명으로 옳은 것은?

① NMDA 수용체는 평소 Ca^{2+}에 의해 막혀 있다가 과분극되면 열린다.
② AMPA · NK-1 수용체를 통한 탈분극이 NMDA 수용체의 전압의존성 Mg^{2+} 차단을 제거한다.
③ NMDA 수용체가 열리면 Cl^{-}이 유입되어 뉴런이 억제된다.
④ 유입된 Ca^{2+}는 PKA · PKC · CaMKII를 억제하여 감작을 멈춘다.
⑤ 이 과정은 일시적이며 장기 강화(LTP)로는 이어지지 않는다.

7. 만성 통증에서 척수 후각의 탈억제(disinhibition)와 아교세포 활성화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① GABA성 · glycine성 억제 사이신경세포가 세포자멸사하거나 기능이 떨어진다.
② 통증 전달의 '브레이크'인 정상 척수 관문이 사라진다.
③ 미세아교세포는 ATP와 fractalkine에 의해 활성화된다.
④ 활성화된 미세아교세포는 IL-10 같은 항염증 사이토카인을 분비해 흥분성을 낮춘다.
⑤ 아교세포가 분비한 BDNF는 척수 후각 뉴런의 흥분성을 높인다.

8. 하행성 통증 억제 경로와 이를 이용한 약물에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 노르에피네프린은 척수 후각의 α_2 수용체에 작용하여 통증 전달을 억제한다.
② 하행 억제 경로는 척수 후각에서 시작해 대뇌피질로 올라간다.
③ 세로토닌은 모든 아형에서 일관되게 통증을 억제한다.
④ 하행 조절은 감정이나 기대 같은 인지 상태의 영향을 받지 않는다.
⑤ Duloxetine은 NE 재흡수를 촉진하여 하행 억제를 강화한다.

9. 신경병증성 통증 선별도구인 DN4에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 환자 면담 문항만으로 구성되어 진찰이 필요 없다.
② 총 4문항으로 구성되어 있다.
③ 진찰 항목으로 128 Hz 소리굽쇠 진동각 검사가 포함된다.
④ 2점 이상이면 신경병증성 통증으로 판정한다.
⑤ 면담 7문항과 진찰 3문항, 총 10점 중 4점 이상이면 신경병증성 통증을 강하게 시사한다.

10. 55세 남자가 수년간 지속된 요통으로 진료 중 3일 전부터 엉덩이와 회음부 감각이 없고, 소변이 잘 나오지 않으며, 양쪽 다리에 점점 힘이 빠진다고 한다. 가장 적절한 다음 조치는?

① NSAIDs를 증량하고 2주 후 재평가한다.
② 경막외 스테로이드 주사를 시행한다.
③ 즉시 MRI를 시행하고 응급 수술적 감압을 준비한다.
④ 인지행동치료와 단계적 운동을 시작한다.
⑤ DN4로 신경병증성 통증 여부를 먼저 평가한다.

11. 만성 통증에 쓰는 비마약성 약물에 대한 설명으로 옳은 것은?

① Pregabalin은 NE · 5-HT 재흡수를 억제하여 하행 억제를 강화한다.
② Amitriptyline은 Na^+ 통로 차단 작용도 있어 QT 연장에 주의하고 기저 심전도를 확인한다.
③ Gabapentinoid는 부작용이 거의 없어 처음부터 최대 용량으로 시작한다.
④ 아세트아미노펜은 말초 항염 작용이 강해 염증성 통증에 가장 효과적이다.
⑤ Capsaicin 8% 패치는 TRPV1을 차단하여 즉시 진통 효과를 낸다.

12. 비암성 만성 요통으로 oxycodone을 복용하던 환자가 통증이 심해져 용량을 여러 번 올렸는데도 통증이 오히려 더 넓고 심해졌다고 호소한다. 이 상황에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 마약성 진통제는 천장효과가 없으므로 통증이 조절될 때까지 계속 증량한다.
② 서방형(long-acting) 제제로 바꾸면 해결된다.
③ Gabapentinoid를 추가하면 안전하게 opioid 용량을 유지할 수 있다.
④ 오피오이드 유발 통각과민(OIH)을 의심하고 감량 · 교체를 고려한다.
⑤ 중독이 아니므로 처방 기간을 늘려 내원 횟수를 줄인다.

13. 비암성 만성 통증 환자에게 오피오이드를 처방할 때 원칙으로 옳은 것은?

① 시작 전에 측정 가능한 기능 목표와 감량 계획을 정한다.
② 30세 미만의 젊은 환자는 남용 위험이 낮아 우선 대상이 된다.
③ Opioid 경험이 없는 환자에게는 서방형 · 지속형 제제로 시작한다.
④ NSAIDs나 항우울제보다 먼저 1차 약으로 사용한다.
⑤ MME는 계산할 필요 없이 환자가 원하는 만큼 처방한다.

14. 만성 통증의 비약물 · 중재 치료에 대한 근거로 옳은 것은?

① 운동은 기능보다 통증 강도를 줄이는 데 더 큰 이득이 있다.
② 인지행동치료는 능동적 대조군과 비교해도 뚜렷하게 우월하다.
③ 관절강 내 스테로이드 반복 주사는 연골 부피를 늘린다.
④ Glucosamine · chondroitin은 골관절염 통증을 의미 있게 줄인다.
⑤ 경막외 스테로이드 주사는 경추간공 접근이 후궁간 접근보다 효과가 크지만 위험도 더 크다.

PART 3

연습문제 해설

14문항

1번 정답 ⑤

만성 통증은 3개월 이상(또는 정상 치유 기간을 넘어) 지속되며, 감작에 의한 신경가소성 변화가 생긴 신경계의 독자적인 질환으로 본다(패러다임 전환).

보호적 조기경보와 일시적 통각수용 반응은 급성 통증의 특징이고, 기준은 1개월이 아니라 3개월이다. ICD-11은 만성 통증을 단독 병명으로 인정했다.

관련 개념 · 급성 통증 vs 만성 통증

2번 정답 ②

만성 일차성 통증은 원인을 잘 모르는 통증으로, 섬유근통 · CRPS type 1 · 만성 일차성 요통 · IBS가 예로 제시되었다.

대상포진후신경통은 원인(대상포진에 의한 신경 손상)이 분명한 신경병증성 통증이므로 만성 이차성 통증의 '신경병증성' 하위분류에 들어간다.

관련 개념 · ICD-11 분류 — 일차성 vs 이차성

3번 정답 ⑤

여러 부위에 퍼진 비분절성 통증, 비회복성 수면, 인지 흐림이 있고 검사 이상이 없으므로 섬유근통 같은 통각변형성(nociplastic) 통증이다.

①은 통각수용성, ②는 신경병증성 통증의 설명이다. Nociplastic 통증은 내인성 오피오이드가 이미 높고 OIH 위험이 커서 opioid 효과가 떨어지며, 중재적 시술도 덜 효과적이다.

관련 개념 · 통각변형성 통증

4번 정답 ①

신경병증성 통증은 체성감각계의 병변 · 질환으로 생기며, 감각 결손(감각저하)과 감각 과잉(통각과민 · 이질통)이 공존하는 것이 특징이다.

②③은 통각수용성 통증의 특징이고, NSAIDs는 신경병증성 통증에 큰 도움이 되지 않는다. 신경이 잘리지 않고 전기적 성질만 변해도 통증이 생길 수 있다.

관련 개념 · 신경병증성 통증

5번 정답 ③

말초 감작은 손상 부위의 일차 통각과민을, 중추 감작은 주변 정상 조직의 이차 통각과민과 이질통을 일으킨다.

ㄴ이 틀렸다: 이차 통각과민은 말초가 아니라 중추(척수) 증폭을 반영한다. 이질통은 Aβ 섬유가 감작된 통증 경로에 접근해서, 와인드업은 반복 C 섬유 자극에 WDR 뉴런이 점점 더 탈분극해서 생긴다.

관련 개념 · 중추 감작의 임상 양상

6번 정답 ②

지속적 C 섬유 자극으로 glutamate와 substance P가 대량 분비되면 AMPA · NK-1 수용체가 탈분극을 일으켜 NMDA 수용체의 Mg^{2+} 차단이 풀린다.

그 결과 Ca^{2+}가 대량 유입되어 PKA, PKC, CaMKII, 신경성 NOS를 활성화하고 장기 강화(LTP)로 이어져 중추 감작이 굳어진다.

관련 개념 · NMDA 수용체 활성화와 칼슘 연쇄반응

7번 정답 ④

활성화된 미세아교세포와 별아교세포는 TNF-α, IL-1β, IL-6 같은 염증성 사이토카인과 BDNF를 분비해 척수 후각 뉴런의 흥분성을 더 높인다.

탈억제는 억제 사이신경세포가 죽거나 기능이 떨어져 관문조절(gate control)이 사라지는 것이다.

관련 개념 · 탈억제와 아교세포 활성화

8번 정답 ①

하행 억제 경로는 대뇌피질 · 변연계 → PAG → RVM → 척수 후각으로 내려오며, 주된 억제 전달물질인 NE가 척수의 α_2 수용체(시냅스 전 · 후)에 작용한다.

세로토닌은 5-HT_1A는 억제, 5-HT_2A/$_3$는 촉진으로 이중 역할을 하고, 기분 · 주의 · 기대가 균형을 바꾼다. Duloxetine(SNRI)은 NE · 5-HT 재흡수를 억제한다.

관련 개념 · 하행성 통증 조절

9번 정답 ⑤

DN4는 면담 7문항(화끈거림, 아픈 차가움, 전기충격, 저림, 바늘로 찌르는 듯, 감각 둔함, 가려움)과 진찰 3문항(촉각 저하, 핀자극 저하, 붓 이질통)으로 10점 만점이며, 4점 이상이면 신경병증성 통증을 강하게 시사한다(민감도 약 83%, 특이도 약 90%).

소리굽쇠는 DN4가 아니라 별도의 침상 감각 검사 도구다.

관련 개념 · 신경병증성 통증 선별 — DN4

10번 정답 ③

안장 마취, 급성 배뇨 장애, 진행하는 양측 하지 근력 약화는 마미증후군(cauda equina syndrome)의 적신호로 신경학적 응급이다.

척수 수준의 압박이므로 통증 조절이나 선별 평가보다 즉시 MRI와 응급 수술적 감압이 우선이다.

관련 개념 · 적신호 (Red Flags)

11번 정답 ②

TCA(amitriptyline, nortriptyline)는 NE/5-HT 재흡수 억제와 Na^+ 통로 차단 작용이 있어 항콜린 부작용과 QT 연장에 주의하고 기저 심전도를 본다.

Pregabalin은 Ca^{2+} 통로 $\alpha_2\delta$ 소단위에 결합하며 졸림 · 어지러움 · 말초 부종 때문에 천천히 증량한다. 아세트아미노펜은 중추성 진통제로 항염 작용이 거의 없고, capsaicin은 TRPV1을 자극해 통각수용기를 지속적으로 탈감작시킨다.

관련 개념 · 1차 비마약성 약물

12번 정답 ④

용량을 올릴수록 통증이 역설적으로 악화되면 오피오이드 유발 통각과민(OIH)을 의심한다 — 중추 감작으로 통증 수용기가 변해 opioid를 줄수록 더 아프다. 감량하거나 바꾸는 출구 전략이 필요하다.

이론적으로 천장효과가 없어도 부작용 · OIH 때문에 계속 올릴 수 없고, gabapentinoid와 opioid 병용은 사망률이 높다는 보고가 있다. 장기 처방보다 짧은 간격으로 재평가한다.

관련 개념 · 비암성 만성 통증에서의 오피오이드 관리

13번 정답 ①

Opioid stewardship의 4대 원칙은 ① 시작 전 측정 가능한 기능 목표, ② MME로 계산한 최저 유효 용량, ③ ORT · 소변 약물 검사로 위험 감시, ④ 점진적 감량(출구) 계획이다.

30세 미만은 남용 위험인자이고, CDC는 서방형 · 지속형을 opioid 내성이 있는 환자에게만 쓰도록 한다. Opioid는 비암성 만성 통증의 1차 약이 아니다.

관련 개념 · 비암성 만성 통증에서의 오피오이드 관리

14번 정답 ⑤

경막외 스테로이드 주사는 요추 신경근 통증에 작은 단기 이득이 있고, 경추간공(transforaminal) 접근이 후궁간(interlaminar)보다 효과적이지만 위험도 더 크다.

운동은 통증보다 기능에 이득이 크고, CBT는 일반 치료 대비 작은 이득이 있을 뿐 능동 대조군 대비 이득이 없다. 반복 관절강 내 스테로이드는 연골 부피를 줄이고, glucosamine · chondroitin은 의미 있는 효과가 없다.

관련 개념 · 운동과 정신치료 · 비수술적 중재 치료
